Trabajo Práctico: Seguridad y Encriptación de Datos

Nombre: Aylen Daza **Grado:** 4°9

Parte 1: Cuestionario de Investigación (Teoría)

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la encriptación en la seguridad informática?
El objetivo principal es proteger la información para que solamente las personas autorizadas puedan leerla. Así se evita que otras personas puedan acceder a datos privados o robar información.

2. ¿En qué consiste cada nivel de encriptación?

• **Encriptación en tránsito:** Protege los datos mientras se envían de un dispositivo a otro por internet o por una red.
• **Encriptación a nivel de columna o campo:** Protege datos específicos de una base de datos, como contraseñas, nombres o números de tarjetas.
• **Encriptación a nivel de tabla o espacio de tablas:** Protege la información almacenada en una tabla o en un conjunto de tablas de una base de datos.
• **Encriptación transparente de datos (TDE) o a nivel de disco:** Protege automáticamente los archivos donde se guardan los datos, sin que el usuario tenga que cifrarlos manualmente.

3. ¿Cuál es la diferencia principal entre el cifrado simétrico y el asimétrico?
El cifrado simétrico usa una misma clave para encriptar y desencriptar la información. En cambio, el asimétrico utiliza dos claves diferentes: una pública y otra privada.

Parte 2: Línea de Tiempo: Del Cifrado César al AES

Época	Método	Características
Antigüedad	Cifrado César	Desplazaba las letras del alfabeto una cantidad fija de posiciones.
Años 70	DES	Usaba una clave secreta para proteger información digital.
Años 90	3DES	Aplicaba el cifrado DES tres veces para mejorar la protección.
2001	AES	Se convirtió en un estándar moderno de cifrado y se utiliza para proteger datos.

Conclusión: La encriptación fue cambiando con el tiempo. Empezó con métodos sencillos, como el cifrado César, y después aparecieron sistemas más complejos y seguros, como AES, que se usa actualmente para proteger información.

Parte 3: Actividades Prácticas

Actividad 1: El desafío del Cifrado César

1. Aplicar un desplazamiento de +3.
Palabra original: **BANCO**
$B \rightarrow E \quad A \rightarrow D \quad N \rightarrow Q \quad C \rightarrow F \quad O \rightarrow R$

Palabra cifrada: EDQFR

2. Descifrar el apellido utilizando un desplazamiento de -3.

Apellido cifrado: **KOURUO**

$K \rightarrow H \quad O \rightarrow L \quad U \rightarrow R \quad R \rightarrow O \quad U \rightarrow R \quad O \rightarrow L$

Apellido real: HLRORL

Aclaración: Al aplicar el desplazamiento indicado, el resultado es “HLRORL”, pero no parece ser un apellido. Es posible que haya un error en las letras del enunciado.